

Catatan Kuliah 9: MILP

August 18, 2026

1 Formulasi Variabel Biner

Variabel biner $x \in \{0, 1\}$ sangat kuat. Contoh: Kendala "Jika A aktif, B harus mati" dimodelkan sebagai $x_A + x_B \leq 1$. "Biaya setup" atau *fixed charge* dimodelkan dengan $C \cdot x + c \cdot y$, di mana y adalah jumlah produksi.

2 Metode Branch-and-Bound

Algoritma utama solver MILP. Memecah masalah ke dalam sub-masalah dengan pembatasan nilai integer secara hierarkis (Tree).